

六、(10分) 已知向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $B: \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3$, 证明向量组 B 线性无关.

共 3 页 第 2 页

课程: 线性代数 课程号: FS01091071 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____
学院: 统考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

七、(10分) 设矩阵 $A = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4, \vec{a}_5) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 求矩阵 A 的列向量组的秩及其一个最大无关组, 并将不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示.

八、(10分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2\lambda x_2 + (\lambda + 4)x_3 = -1. \end{cases}$$
 问 λ 取何值时, 此方程组 (1) 有唯一解; (2) 无解; (3) 有无穷多个解? 当有无穷多解时, 求其通解.

九、(10分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 求一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角矩阵.

上一题

下一步

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = p$, $\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} = q$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} \end{vmatrix}$ 等于 ().
 A. $p+q$ B. $p-q$ C. $q-p$ D. $-(p+q)$
2. 设 A, B 为同阶可逆方阵, 则下列等式中错误的是 ().
 A. $|AB| = |A||B|$ B. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 C. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ D. $(AB)^T = B^T A^T$
3. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 $R(A) = 2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $R(AB) =$ ().
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 无法确定.
4. 已知向量组 $A: \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则下列结论中正确的是 ().
 A. 向量组 A 线性相关; B. 向量组 A 既不线性相关, 也不线性无关;
 C. 向量组 A 线性无关; D. 以上说法都不正确.
5. 设 3 阶方阵 A 满足 $|A-E| = |2I+3E| = |3I-2E| = 0$, 则下列结论中不正确的是 ().
 A. $|A| = -1$; B. 方阵 A 的特征值分别为 $1, -\frac{3}{2}, \frac{2}{3}$;
 C. 方阵 A 可逆; D. 方阵 A 不可逆.

二. 填空题: (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 已知向量 $\vec{x} = (1, 3, -2)^T, \vec{y} = (2, t, -5)^T$ 正交, 则 $t =$ _____.
2. 设 A 为 3 阶可逆矩阵, 且 $|A| = 3, A^*$ 是 A 的伴随矩阵, 则 $|AA^*| =$ _____.

共 3 页 第 1 页

1.

课程: 线性代数 课程号: F801091071 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____
 学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____
密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $3A - 2B + E =$ _____.
4. 排列 642135 的逆序数为 _____.

上一题

下一步

二. 填空题: (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 已知向量 $\vec{x} = (1, 3, -2)^T$, $\vec{y} = (2, t, -5)^T$ 正交, 则 $t =$ _____.
2. 设 A 为 3 阶可逆矩阵, 且 $|A| = 3$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|AA^*| =$ _____.

共 3 页 第 1 页

1.

课程: 线性代数 课程号: F801091071 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷号: _____
学院: 练考 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____
.....密.....封.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $3A - 2B + E =$ _____.

4. 排列 642135 的逆序数为 _____.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ c \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $c =$ _____.

三、(10 分) 已知四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$

四、(10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}$, 且 $R(A) = 2$, 求 x, y 的值.

五、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

六、(10 分) 已知向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 向量组 $B: \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4$ 证明

上一题

下一步